Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2025
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

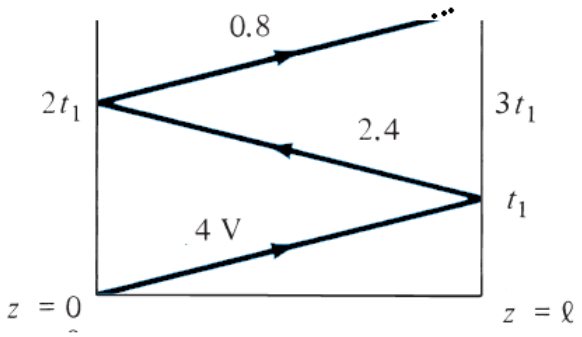
6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Una línea de transmisión sin pérdidas de longitud ℓ con impedancia característica $Z_0 = 50\,\Omega$ tiene conectada en la entrada un generador $V_g = 12\,V$ con resistencia interna R_g. A la salida tiene conectada una carga resistiva R_L. Si se conoce el siguiente diagrama de rebotes para la tensión en la línea:



Determine la resistencia interna R_g del generador y la resistencia de carga R_L.

2. Pregunta Corta

2 Pts

Respecto a una guía de onda rectangular hueca, de dimensiones internas a (eje x) y b (eje y), llena de aire, se estudian los modos magnéticos transversales MT_{mn} (o TM_{mn}). En este tipo de guía, el campo longitudinal puede expresarse como:

$$E_{zs} = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-jkz} \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

a) Explique qué representan físicamente los enteros m y n en esta expresión. 0.5 Pts

b) Suponga que $a = 2b$. Usando la expresión de la frecuencia de corte para una guía rectangular, compare las frecuencias de corte de los modos MT_{21} y MT_{12}, e indique cuál sería el modo dominante *entre esos dos modos*. Justifique brevemente. 1.5 Pts

3. Pregunta Corta

2 Pts

Calcule la resistencia de radiación de un dipolo de longitud $0{,}1\lambda$. Además, si la antena se diseña para radiar $500\,W$, calcule el valor de la amplitud de corriente de la antena.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución y respuestas finales.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

La onda de voltaje incidente en cierta línea de transmisión infinita sin pérdidas con $Z_0 = 50\,\Omega$ y $v_p = 2 \times 10^8\, m/s$ es

$$v^+(z,t) = 200\cos(\omega t - \pi z) \quad [V]$$

a) Calcule la frecuencia ω. Determine la expresión para la onda de corriente incidente $i^+(z,t)$ y el fasor de la onda de voltaje incidente $V_s^+(z)$. 3 Pts

Ahora suponga que la línea de transmisión está terminada con una carga $Z_L = 50 + j30\,\Omega$ en $z = 0$.

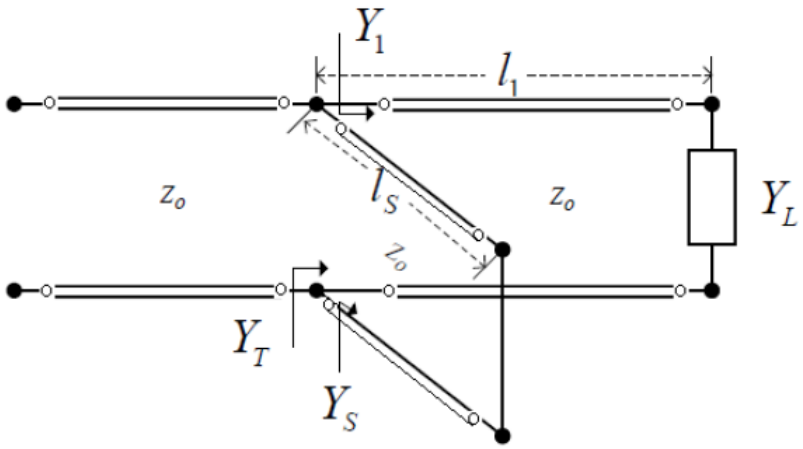
b) Calcule los coeficientes de reflexión y transmisión en la carga, la razón de onda estacionaria y las pérdidas de retorno en dB. 3 Pts

c) Determine el fasor de la onda del voltaje reflejado $V_s^-(z)$. 1 Pt

d) Calcule el fasor de voltaje total, V_s en la posición $z = -2{,}2\,m$. 3 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas con vacío como dieléctrico de impedancia característica $Z_0 = 75\,\Omega$ está acoplada y opera a una frecuencia de $300\,MHz$. Para acoplar la línea se utilizó un stub en paralelo terminado en corto circuito (Y_{CC}) de longitud $l_s = 0{,}058\lambda$ a una distancia l_1 desde la admitancia de carga Y_L, como se muestra en la siguiente figura



Si se sabe además que hay un mínimo de tensión en la carga.
Responda lo siguiente:

a) ¿Qué valor tiene la admitancia Y_T? 1 Pt

b) Utilizando la carta Smith, determine el valor de la admitancia del stub Y_S. 2 Pts

c) ¿Qué valor tiene la admitancia Y_1?. 1 Pt

d) Utilizando la carta Smith, determine el valor de la admitancia de carga Y_L y la distancia l_1 más corta en centímetros. 6 Pts

Problema 3 Radiación y Antenas **10 Pts**

Considere una antena lineal delgada de longitud total λ (dipolo de onda completa), cuyo campo lejano se pueden expresar como:

$$E_\theta(R,\theta) = j\,60\,I_m\,\frac{e^{-j\beta R}}{R}\,\frac{\cos(\pi\cos\theta)+1}{\operatorname{sen}\theta} \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

donde I_m es la corriente máxima en la antena y el medio es el vacío.
Adicionalmente, se conoce que la potencia total radiada por la antena es

$$P_{\text{rad}} = 100\,I_m^2 \quad [W]$$

y que la directividad del dipolo de onda completa es aproximadamente

$$D \approx 2{,}4$$

Con base en esta información, responda:

a) Determine la función de configuración $F(\theta)$ a partir de la expresión de $E_\theta(R,\theta)$ y, usando $F(\theta)$, determine los nulos del patrón de radiación en el plano E. 3 Pts

b) Determine la intensidad de radiación máxima $U_{\text{máx}}$ en función de I_m. 2 Pts

c) Determine la resistencia de radiación R_{rad} de la antena. 2 Pts

d) Para una corriente de alimentación de $I_{\text{rms}} = 12\,\text{mA}$, determine la potencia de entrada P_{in} suministrada a la antena, considerando que tiene una resistencia de pérdidas $R_\ell = 6\Omega$. 3 Pts